

2026 年七年级数学卷考答案与试题解析

一 . 选择题 (共 10 小题)

1 . A . 2 . D . 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B 8.C 9.A 10.B

10.解: 设运动时间为 t 秒, 点 Q 的运动速度为 v cm/s, 则 $CP = 2t$, $AQ = vt$,

$$\therefore AC = 18,$$

$$\therefore AP = AC - CP = 18 - 2t,$$

$$\therefore \angle A = \angle C,$$

$\therefore$ 分两种情况讨论: ①当 $\triangle CDP \cong \triangle APQ$ 时, $CD = AP$, $CP = AQ$,

$$\therefore 6 = 18 - 2t, \quad 2t = vt, \quad \text{解得 } t = 6,$$

$$\therefore v = 2t \div t = 2;$$

②当 $\triangle CDP \cong \triangle AQP$ 时,

$$\therefore CD = AQ, \quad CP = AP,$$

$$\therefore vt = 6, \quad 2t = 18 - 2t,$$

解得 $t = 4.5$,

$$\therefore v = 6 \div 4.5 = \frac{4}{3};$$

综上所述, 点 Q 的运动速度为 2 或 $\frac{4}{3}$. 故选 B.

二 . 填空题 (共 5 小题)

11 . 6 .

12 . 0 .

13 . $y = 18x - 10000$.

14 . 10cm

15 . ②③

【详解】解: $\because \angle B = \angle C = 45^\circ$,

$$\therefore \angle BAC = 90^\circ,$$

$$\therefore AF \perp AD, \quad CF \perp BC,$$

$$\therefore \angle DAF = \angle ECF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD + \angle DAC = \angle CAF + \angle DAC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle CAF,$$

$$\because \angle ACF = \angle FCE - \angle ACB = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle ACF = \angle B,$$

$$\text{又} \because AB = AC,$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACF (ASA);$$

$$\therefore AD = AF,$$

但是无法证明 $AF = AE$,

$$\therefore AD = AE \text{ 不一定成立};$$

故①错误;

$$\because DE = EF, AD = AF, AE = AE,$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle AFE (SSS),$$

$$\therefore \angle DAE = \angle EAF = \frac{1}{2} \angle DAF = 45^\circ,$$

故②正确;

$$\because \triangle ABD \cong \triangle ACF,$$

$$\therefore S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ACF},$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ADC} = S_{\triangle ACF} + S_{\triangle ADC} = S_{\triangle ADE} + S_{\triangle ACE} + S_{\triangle ACF},$$

$$\therefore S_{\text{四边形}AECF} = S_{\triangle ACE} + S_{\triangle ACF} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle ADE} = 10 - 4 = 6,$$

故③正确;

$$\because \triangle ABD \cong \triangle ACF,$$

$$\therefore BD = CF,$$

$$\because CE + CF > EF, DE = EF,$$

$$\therefore CE + BD > DE, \text{ 故④错误};$$

综上所述, 正确的是②③.

三. 解答题 (共 9 小题)

16. 已知 $2x+3y-4=0$, 求 $3^{2x} \cdot 3^{3y}$ 的值.

【解答】 解: $\because 2x+3y-4=0,$

$$\therefore 2x+3y=4, \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\therefore 3^{2x} \cdot 3^{3y}$$

$$= 3^{2x+3y} \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

把 $2x+3y=4$ 代入得

$$3^{2x+3y} = 3^4 = 81 \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

17. 先化简, 再求值: $[(a+2)(a-2)+2a+4] \div (-a)$, 其中 $a = -3$.

【解答】 解: 原式 = $(a^2 - 4 + 2a + 4) \div (-a) \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$$= (a^2 + 2a) \div (-a)$$

$$= a^2 \div (-a) + 2a \div (-a) \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= -a - 2, \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

当 $a = -3$ 时,

$$\text{原式} = -(-3) - 2 = 1. \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

18. 在一个不透明的布袋中装有 8 个红球和 16 个白球, 它们除颜色不同外其余都相同.

(1) 求从布袋中摸出一个球是红球的概率;

(2) 现从布袋中取走若干个白球, 并放入相同数目的红球, 搅拌均匀后, 再从布袋中摸出一个球是红球的概率是 $\frac{3}{8}$, 问取走了多少个白球?

【详解】 (1) 解: 从布袋中摸出一个球是红球的概率 $P = \frac{8}{8+16} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$; $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

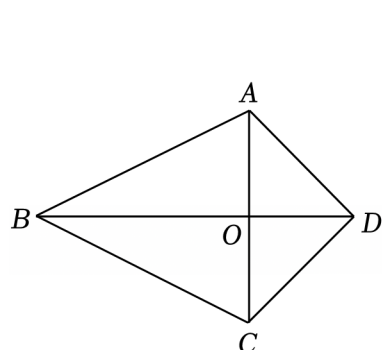
(2) 设取走了 x 个白球,

根据题意得: $\frac{8+x}{24} = \frac{3}{8}$, $\dots\dots\dots (5 \text{ 分})$

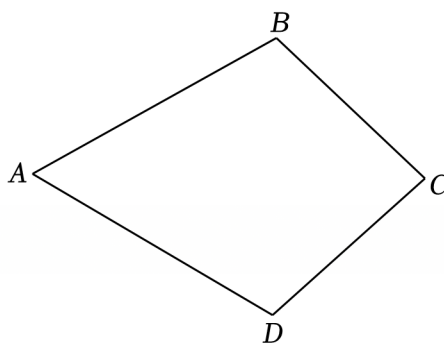
解得: $x = 1$,

答: 取走了 1 个白球. $\dots\dots\dots (7 \text{ 分})$

19. 如图①, 在四边形 $ABCD$ 中, $BA = BC$, $DA = DC$, BD 和 AC 交于点 O , 我们把这种有两组邻边分别相等的四边形叫做筝形. 不相邻的两个顶点连成的线段叫做它的对角线, 线段 AC 就是它的一条对角线.



图①



图②

(1) 求证: $AC \perp BD$.

(2) 如图②, 在筝形 $ABCD$ 中, $AB=AD$, $BC=CD$, 请利用无刻度的直尺和圆规, 在筝形 $ABCD$ 内部找一点 P , 连接 PB , PD , 使折线 $B-P-D$ 恰好将筝形 $ABCD$ 的面积分为相等的两部分. (保留作图痕迹, 不写作法)

【解答】 (1) 方法 1: 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中,

因为 $BA=BC$, $DA=DC$, $AC=AC$,

所以 $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ (3 分)

所以 $\angle ABO = \angle CBO$

又因为 $BA=BC$

所以 $AC \perp BD$ (5 分)

方法 2: 证明: 如图①中, 在四边形 $ABCD$ 中, $BA=BC$, $DA=DC$,

$\therefore$ 点 B, D 在线段 AC 的垂直平分线上,

$\therefore AC \perp BD$;

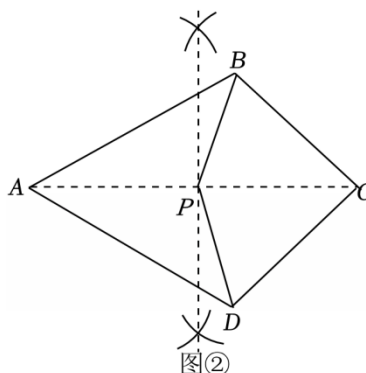
注明: 还有其它方法

(1) 解: 如图②中, 点 P 即为所求.

(连结 AC 6 分)

(中垂线 8 分)

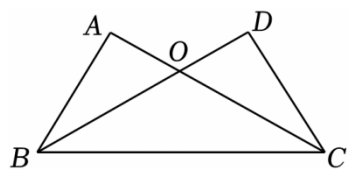
(结论 9 分)



20. 如图, AC 、 BD 相交于 O , $OA=OD$, $\angle OBC = \angle OCB$.

(1) 求证: $\angle ABO = \angle DCO$;

(2) 延长 BA 、 CD 交于点 E , 则线段 EO 与线段 AD 之间的位置关系是 $EO \perp AD$.



【解答】 (1) 证明, $\because AC$ 、 BD 相交于 O ,

$\therefore \angle AOB = \angle DOC$, (1 分)

在 $\triangle OBC$ 中, $\angle OBC = \angle OCB$,

$\therefore OB = OC$, (3 分)

在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle ODC$ 中,

$$\begin{cases} OA=OD \\ \angle AOB=\angle DOC, \\ OB=OC \end{cases}$$

$\therefore \triangle OAB \cong \triangle ODC$ (SAS), (6分)

$\therefore \angle ABO = \angle DCO$; (7分)

(2) 解:

$\therefore$ 段 EO 与线段 AD 之间的位置关系是: $EO \perp AD$ (9分)

21. 【详解】(1) 购物车数量, 车身总长..... (2分)

(2) 答案为: $y = 0.2x + 0.8$ (5分)

(3) 解: 该超市员工不能通过一次转运就将全部的购物车转运完毕. 理由如下:

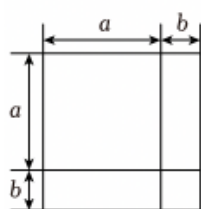
在 $Rt\triangle ABC$ 中, $AB = 12.5$ (米),

当 $x = 70$ 时, $y = 0.2 \times 70 + 0.8 = 14.8$, (7分)

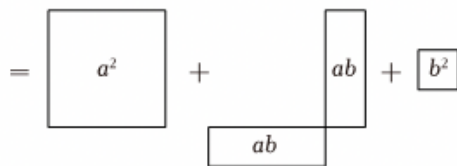
$\therefore 14.8 > 12.5$ (8分)

$\therefore$ 该超市员工不能通过一次转运就将全部的购物车转运完毕. (9分)

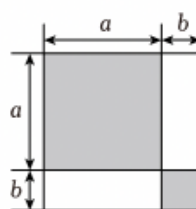
22. 【教材原题】观察图①, 用等式表示图中图形的面积的运算为 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.



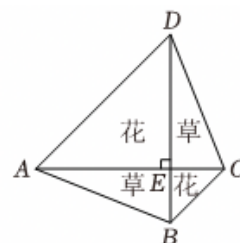
图①



图②



图③



【解答】解: (1) 将 $a+b = 13$, $ab = 5$ 代入 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 得:

$$13^2 = a^2 + 2 \times 5 + b^2,$$

$$\text{解得 } a^2 + b^2 = 159,$$

故答案为: 159; (3分)

(2) $\because (6-x)(x-2) = 3$, $6-x+x-2 = 4$, (5分)

$$\therefore (8-2x)^2 = [(6-x) - (x-2)]^2$$

$$= [(6-x) + (x-2)]^2 - 4(6-x) \cdot (x-2)$$

$$= 4^2 - 4 \times 3$$

$$= 4,$$

即 $(8-2x)^2$ 的值为 4; (8分)

(3) 设 $AE = x$, $CE = y$, 则 $DE = x$, $BE = y$.

由题意得: $x + y = 12$, $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = 50$, (10 分)

$$\therefore x^2 + y^2 = 100,$$

$$\therefore (x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy,$$

$$\therefore 12^2 = 100 + 2xy,$$

$$\therefore xy = 44,$$

$$\therefore \text{种草区域的面积和} = \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}xy = xy = 44. \text{ (13 分)}$$

23 .

【详解】解: (1) $\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线,

$$\therefore CD = BD,$$

$$\because \angle ADC = \angle EDB, \quad AD = ED,$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle EDB (\text{SAS}),$$

故答案为: $\triangle ADC \cong \triangle EDB$; (2 分)

(2) 方法一: 延长 EP 至点 Q , 使 $QP = EP = x$, 连接 FQ , (3 分)

$$\therefore EQ = 2x,$$

$\because EP$ 是 $\triangle DEF$ 的中线,

$$\therefore FP = DP,$$

$$\because \angle FPQ = \angle DPE,$$

$$\therefore \triangle FPQ \cong \triangle DPE (\text{SAS}), \text{ (5 分)}$$

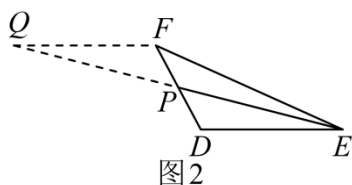
$$\therefore FQ = DE = 3,$$

$$\because EF - FQ < EQ < EF + FQ,$$

$$\therefore 5 - 3 < 2x < 5 + 3,$$

解得 $1 < x < 4$.

故答案为: $1 < x < 4$ (7 分)



(3) 证明: 如图, 延长 AD 到点 M , 使 $MD = AD$, 连接 BM , (8 分)

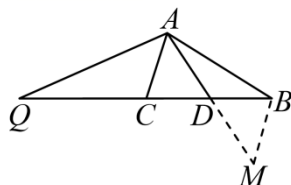
$$\therefore AM = 2AD,$$

$\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线,

$$\therefore BD = CD,$$

$$\therefore \angle BDM = \angle CDA,$$

$$\therefore \triangle BDM \cong \triangle CDA (\text{SAS}) \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$



$$\therefore BM = CA, \quad \angle M = \angle CAD,$$

$$\therefore \angle BAC = \angle BAM + \angle CAD = \angle BAM + \angle M,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle Q + \angle CAQ, \quad \angle BAC = \angle ACB,$$

$$\therefore \angle Q + \angle CAQ = \angle BAM + \angle M,$$

$$\therefore 180^\circ - (\angle Q + \angle CAQ) = 180^\circ - (\angle BAM + \angle M),$$

$$\text{即 } \angle ACQ = \angle MBA, \dots\dots\dots (11 \text{ 分})$$

$$\therefore \angle BAC = \angle ACB,$$

$$\therefore AB = BC,$$

$$\therefore QC = BC,$$

$$\therefore QC = AB,$$

$$\therefore \triangle ACQ \cong \triangle MBA (\text{SAS}), \dots\dots\dots (13 \text{ 分})$$

$$\therefore AQ = AM,$$

$$\therefore AM = 2AD,$$

$$\therefore AQ = 2AD \dots\dots\dots (14 \text{ 分})$$